通过问题提升高中数学解题能力

题目：已知

$\cos\sqrt{(\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)}=\sqrt{\cos(\sin x+\cos x)\cdot\cos(1-\sin x\cos x)}$，

求$\sin^5 x+\cos^5 x$的值。

分析：题目中有两个根号，由于负数不能开平方，因此需先对根号下的相关内容进行分析，获取一些隐藏信息。

【解】显然，$1-\sin x\cos x=1-0.5\sin(2x)\in[0.5,1.5]$；

由题意（有根号）知$\sin x+\cos x\geq 0$，

又$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})\leq\sqrt{2}$，

故，$1-\sin x\cos x$、$\sin x+\cos x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，

由算术平均值不等式知：

$$\sqrt{(\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)}\leq\frac{(\sin x+\cos x)+(1-\sin x\cos x)}{2}$$

由$\cos x$在第一象限的**单调递减性**和函数图像的上凸性（**凸函数性质**）得

$$\cos\sqrt{(\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)}\geq\cos\left(\frac{(\sin x+\cos x)+(1-\sin x\cos x)}{2}\right)$$

$$\geq\frac{\cos(\sin x+\cos x)+\cos(1-\sin x\cos x)}{2}$$

$$\geq\frac{2\sqrt{\cos(\sin x+\cos x)\cdot\cos(1-\sin x\cos x)}}{2}$$

$$=\sqrt{\cos(\sin x+\cos x)\cdot\cos(1-\sin x\cos x)}$$

（注意：上面两次利用了平均值不等式）

当且仅当$\sin x+\cos x=1-\sin x\cos x$时取等。

题目所给方程意味着上面的不等式能取等号，

因此$\sin x+\cos x=1-\sin x\cos x$，

也即$\sin x+\cos x=1-\frac{(\sin x+\cos x)^2-1}{2}$，

解得$\sin x+\cos x=1$，两边平方又得$\sin x\cos x=0$，

利用公式（**二项式定理**）$a^5+b^5=(a+b)^5-5a^4b-10a^3b^2-10a^2b^3-5ab^4$，

得$\sin^5 x+\cos^5 x=1$。